

CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Hãy xét một hệ thống tiền bao gồm n đồng xu. Mỗi đồng xu có giá trị là một số nguyên dương. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra một khoản tiền x bằng cách sử dụng các đồng xu có sẵn sao cho số lượng đồng xu là tối thiểu.

Ví dụ: nếu các đồng xu là $\{1, 5, 7\}$ và tổng mong muốn là 11, một giải pháp tối ưu là $5 + 5 + 1$, cần 3 đồng xu.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và x : số lượng đồng xu và tổng số tiền mong muốn
- Dòng thứ hai có n số nguyên phân biệt $c_1, c_2, \dots, c_n$: giá trị của mỗi đồng xu

Constraints

- $1 \leq n \leq 100$
- $1 \leq x \leq 10^6$
- $1 \leq c_i \leq 10^6$

Output

- In một số nguyên: số lượng đồng xu tối thiểu. Nếu không thể tạo ra tổng mong muốn, hãy in -1

Example

Test 1**Input**

```
3 11
1 5 7
```

Output

```
3
```

Note

Một cách tối ưu để tạo ra tổng 11 là dùng hai đồng xu mệnh giá 5 và một đồng xu mệnh giá 1: $5 + 5 + 1 = 11$, tổng cộng cần 3 đồng xu.